

Modèles déterministes à demande constante

Modèle avec rupture de stock

Exercice 1:

Considérons un système avec rupture de stock possible qui stocke un article de caractéristiques :

demande : $\lambda = 200$ articles/an taux d'intérêt : $I = 20\%$ /an coût article : $C = 5\text{€}$
 frais commande : $A = 1\text{€}$ délai livraison : $\tau = 9$ mois
 coût du différé : $P = 2\text{€}$ par article et par an

1. Calculer :

- le nombre optimal de demandes différées s^*
- le volume optimal de la commande Q^*
- le temps qui sépare deux réapprovisionnements (la longueur du cycle) T^*
- la demande au cours du délai de réapprovisionnement μ
- le point de commande r en fonction du niveau du stock net
- le point de commande r_R en fonction de la quantité totale en stock ET en commande

2. Calcul du coût annuel de gestion :

- Remarquer que $\frac{Q^*}{s^*} = \frac{IC + P}{IC}$ (et donc $Q^* = s^* + \frac{Ps^*}{IC}$), et d'autre part montrer que $Ps^*Q^* = 2\lambda A$
- En déduire que $K^* = P \cdot s^*$

Exercice 2:

Considérons un système qui permet la rupture de stock. On pose $\alpha = \frac{P}{P + IC}$

- Exprimer le volume optimal de la commande Q^* et le stock en début de période Q^*-s^* en fonction de α et de Q_w , où Q_w est le volume donné par la formule de Wilson.
- Un produit de consommation courante est utilisé par une entreprise à raison de 1000 unités par jour. Le coût de stockage est de 0,50€ par unité et par jour, le coût de pénurie est de 1€ par unité et par jour, et le coût de lancement est de 320€ par commande.

Déterminer :

- le volume optimal des commandes
- la périodicité correspondante
- le stock en début de période

Quelle est la meilleure stratégie si le coût de pénurie passe à 0,50€ par unité et par jour ?

Exercice 3:

On considère un système de gestion de stock à demande λ constante, pour lequel les articles sont disponibles pendant une durée T_1 , puis différés pendant une durée T_2 , puis refusés (ventes perdues) pendant une durée T_3 (longueur du cycle $T = T_1 + T_2 + T_3$).

- Faire un schéma pour ce modèle, en représentant le niveau disponible $N_d(t)$, le niveau net $N_n(t)$, et le niveau de ressources $N_R(t)$ en fonction du temps. On supposera qu'à l'instant initial le stock est maximal, et qu'il y a une commande en cours.
- Combien de ventes sont perdues par cycle ?